Dunaújvárosi Egyetem Bánki DonátTechnikum

Tartalom

Hogyan működik a web plotter 2
Kódpélda 3
Költségvetés 5
Fejlesztési lehetőségek 5
Önreflexió 5

FeladatTervezője: Török Márk

Feladat megnevezése: Webes Plotter

Feladatot felügyelte: Major Sándor

Osztály: 13.B.

Tantárgy: IoT rendszerek

Dátum: 2025.11.01.

Hogyan működik a web plotter

- Az ESP8266 kód egy **web szervert** és egy **WebSocket szervert** is létrehoz.

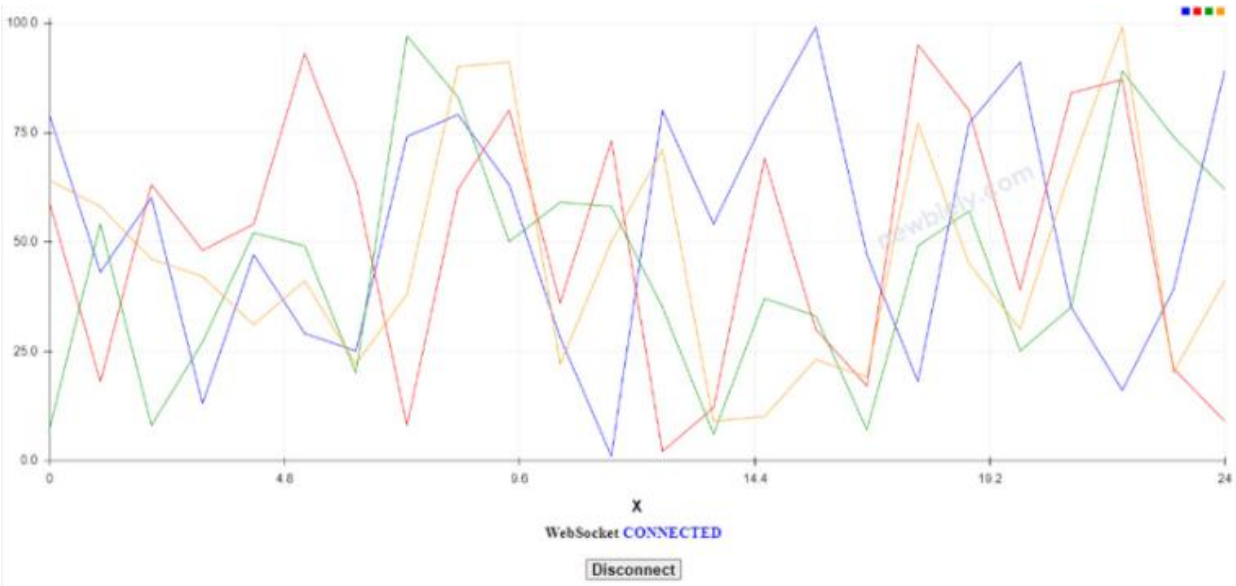
- Amikor a felhasználó egy böngészőn keresztül hozzáfér az ESP8266 kártyán tárolt weboldalhoz, az ESP8266 web szervere visszaküldi a webes tartalmat (**HTML, CSS, JavaScript**) a böngészőnek.

- A böngészőben futó JavaScript kód megjelenít egy grafikont, amely hasonlít a **Serial Plotter**-hez (soros plotterhez).

- A weboldalon található csatlakozás (**connect**) gombra kattintva a JavaScript kód WebSocket kapcsolatot létesít az ESP8266 kártyán futó WebSocket szerverrel.

- Az ESP8266 adatokat küld a WebSocket kapcsolaton keresztül a webböngészőnek a Serial Plotter által használthoz hasonló formátumban (részletek a következő szakaszban).

- A böngészőben futó JavaScript kód fogadja az adatokat, és ábrázolja azokat a grafikonon.



Kódpélda

```
#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

#include "index.h"  // contains HTML, JavaScript and CSS

const char* ssid = "YOUR_WIFI_SSID";     // CHANGE IT TO MATCH YOUR OWN NETWORK CREDENTIALS

const char* password = "YOUR_WIFI_PASSWORD";  // CHANGE IT TO MATCH YOUR OWN NETWORK
CREDENTIALS

ESP8266WebServer server(80);                    // Web server on port 80

WebSocketsServer plotter = WebSocketsServer(81);  // WebSocket server on port 81

int last_update = 0;

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  delay(500);

  // Connect to Wi-Fi

  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

    delay(1000);

    Serial.println("Connecting to WiFi...");

  }

  Serial.println("Connected to WiFi");

  // Initialize WebSocket server

  plotter.begin();

  // Serve a basic HTML page with JavaScript to create the WebSocket connection

  server.on("/", HTTP_GET, []() {

    Serial.println("Web Server: received a web page request");

    String html = HTML_CONTENT;  // Use the HTML content from the index.h file

    server.send(200, "text/html", html);

  });

  server.begin();

  Serial.print("ESP8266 Web Server's IP address: ");

  Serial.println(WiFi.localIP());
```

```
}
void loop() {
  // Handle client requests
  server.handleClient();
  // Handle WebSocket events
  plotter.loop();
  if (millis() - last_update > 500) {
    last_update = millis();
    String line_1 = String(random(0, 100));
    String line_2 = String(random(0, 100));
    String line_3 = String(random(0, 100));
    String line_4 = String(random(0, 100));
    // TO SERIAL PLOTTER
    Serial.print(line_1);
    Serial.print("\t");  // A tab character ('\t') or a space (' ') is printed between the two values.
    Serial.print(line_2);
    Serial.print("\t");  // A tab character ('\t') or a space (' ') is printed between the two values.
    Serial.print(line_3);
    Serial.print("\t");      // A tab character ('\t') or a space (' ') is printed between the two values.
    Serial.println(line_4);  // The last value is terminated by a carriage return ('\r') and a newline ('\n') character.

    // TO WEB PLOTTER
    plotter.broadcastTXT(line_1);
    plotter.broadcastTXT("\t");  // A tab character ('\t') or a space (' ') is printed between the two values.
    plotter.broadcastTXT(line_2);
    plotter.broadcastTXT("\t");  // A tab character ('\t') or a space (' ') is printed between the two values.
    plotter.broadcastTXT(line_3);
    plotter.broadcastTXT("\t");  // A tab character ('\t') or a space (' ') is printed between the two values.
    plotter.broadcastTXT(line_4);
    plotter.broadcastTXT("\r\n");  // The last value is terminated by a carriage return ('\r') and a newline ('\n') character.
  }
}
```

Költségvetés

ESP8266 ~ 2100 forint

USB kábel ~ 1200 forint

Fejlesztési lehetőségek

1. Kétirányú vezérlés (Dashboard funkció)

Jelenleg a Web Plotter csak adatot fogad (ESP8266 → Böngésző).

- **Ötlet:** Adjuk hozzá gombokat vagy csúszkákat (slider) a webes felülethez.
- **Megvalósítás:** A WebSocketen keresztül küldj parancsokat vissza az ESP8266-nak (pl. LED fényerejének állítása vagy egy mintavételezési sebesség módosítása), így valódi interaktív **IoT Dashboard** jön létre.

2. Adattárolás és Logolás (Data Logging)

A jelenlegi rendszer csak az aktuális "élő" adatokat mutatja, frissítés után minden elveszik.

- **Ötlet:** Implementálj egy egyszerű adatmentést.
- **Megvalósítás: * Kliens oldalon:** Egy gomb, ami kimenti a kapott adatokat CSV formátumban.
    - **Szerver oldalon:** Az ESP8266 **SD kártyára** vagy a belső **LittleFS** memóriájába mentse el a mért értékeket, amiket később vissza lehet nézni.

Önreflexió

Ez a projekt segített szintetizálni az órákon tanultakat: a **hálózati rétegeket**, a **szerver-kliens architektúrát** és a **frontend programozást**. A Web Plotter nem csak egy eszköz, hanem egy bizonyíték arra, hogy képes vagyok egy komplex IoT ökoszisztémát az alapoktól felépíteni és működtetni.